

**VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HO CHI MINH CITY
HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING**



Course Name

Report

Lab 1

Semester 2, Academic Year 2025–2026

Instructor	Giảng viên
Student	Cao Quang Đôn
Student ID	2310752
Class	Lớp

Ho Chi Minh City, March 2026

Contents

1	Lab Overview	1
1.1	Problem Description	1
1.2	Report Scope	1
1.3	Objectives	1
1.4	Theoretical Background	1
1.5	Environment Setup	2
1.6	Procedure	2
1.7	Results and Illustrations	2
1.8	Discussion	3
1.9	Conclusion	3
1.10	References	3

1. Lab Overview

1.1 Problem Description

Báo cáo này được dùng như một mẫu chung cho các bài thực hành kỹ thuật, đặc biệt phù hợp với các môn có nội dung thiết bị, mô phỏng, đo đạc và phân tích gói tin. Phần này tóm tắt mục tiêu của bài lab, phạm vi thực hiện và đầu ra cần nộp.

1.2 Report Scope

Template được thiết kế để:

- trình bày nội dung gọn gàng, dễ đọc, phù hợp nộp bài học thuật;
- tách riêng metadata, trang bìa và từng phần nội dung để dễ tái sử dụng;
- hỗ trợ chèn bảng, hình, công thức và đoạn mã lệnh khi cần.

1.3 Objectives

Sinh viên cần nêu rõ các mục tiêu kỹ thuật của bài lab. Ví dụ:

1. nhận diện các thành phần mạng cơ bản và vai trò của từng thành phần;
2. sử dụng công cụ như Wireshark hoặc Packet Tracer để quan sát hành vi hệ thống;
3. tổng hợp kết quả, phân tích hiện tượng và đưa ra nhận xét có cơ sở.

1.4 Theoretical Background

Phần này dùng để tóm tắt các khái niệm liên quan đến bài thực hành, chẳng hạn:

- mô hình tham chiếu OSI/TCP-IP;
- địa chỉ IP, subnet, default gateway;

- frame, packet, segment và mối liên hệ giữa các tầng;
- nguyên lý hoạt động của switch, router, ARP, DNS, HTTP.

Nếu cần trình bày công thức hay biểu thức, có thể sử dụng:

$$\text{Throughput} = \frac{\text{Tổng dữ liệu truyền}}{\text{Thời gian truyền}} \quad (1.1)$$

1.5 Environment Setup

Table 1.1: Environment Information

Hạng mục	Mô tả
Môn học	Course Name
Bài lab	Lab 1
Công cụ	Wireshark, Packet Tracer, trình duyệt web
Hệ điều hành	Windows / Linux / macOS

1.6 Procedure

1. Đọc yêu cầu bài thực hành và xác định các đầu mục cần thu thập.
2. Cấu hình môi trường thí nghiệm hoặc mô phỏng.
3. Tiến hành quan sát, chụp màn hình, ghi lại thông số.
4. Tổng hợp kết quả vào báo cáo theo từng mục.

1.7 Results and Illustrations

Đây là nơi chèn hình ảnh, bảng số liệu và mô tả kết quả thu được. Nếu có ảnh chụp màn hình, nên đặt vào thư mục 'assets/images/' để quản lý tập trung.

Table 1.2: Sample Results Table

Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
Số thiết bị quan sát	4	Switch, router, PC, server
Số gói tin mẫu	20	Thu thập bằng Wireshark
Số giao thức chính	3	ARP, ICMP, HTTP

Listing 1.1: Example Connectivity Check Command

```
ping 8.8.8.8
tracert hcmut.edu.vn
```

1.8 Discussion

Phần này cần trả lời rõ ràng:

- kết quả có phù hợp với lý thuyết hay không;
- nếu có sai khác, nguyên nhân đến từ cấu hình, công cụ hay cách đo;
- bài học rút ra sau khi thực hiện.

Nên viết ngắn gọn, ưu tiên lập luận dựa trên kết quả đo được thay vì mô tả chung chung.

1.9 Conclusion

Báo cáo đã tổng hợp cấu trúc bài lab, môi trường thực hiện, các bước thao tác và kết quả chính. Khi sử dụng template này cho bài mới, bạn chỉ cần:

- cập nhật thông tin trong file ‘config/metadata.tex’;
- đổi tên chương và nội dung trong thư mục ‘sections/’;
- thêm hình ảnh, bảng biểu và tài liệu tham khảo theo bài cụ thể.

1.10 References

References

- [1] Lab 1a - Network Devices.
- [2] Lab 1b - Wireshark Intro v8.0.
- [3] Lab 1c - Packet Tracer Simple Network.
- [4] Lab 1d - Packet Tracer Tutorial.
- [5] Lab 2a - Wireshark HTTP v8.0.